Pro_Buying_Agent v6.1

EXAONE Edition

Context 기반 코드 분석 · 분리 · 관리 가이드

총 코드 라인	4,099 lines
분리된 Context 수	8개 (CTX-01 ~ CTX-08)
외부 의존 모듈	quote_adequacy, industry_financial_db
핵심 라이브러리	Streamlit, pandas, xlsxwriter, pypdfium2, RapidOCR, Transformers
AI 모델	EXAONE-4.0-1.2B (로컬 온디바이스)
작성일	2026. 4. 20.

1. 코드 전체 구조 개요

이 파일(app_download_rev.py)은 공공조달·민간 구매 협상을 지원하는 Streamlit 기반 풀스택 웹앱입니다. 단일 파일에 환경 설정, OCR, 재무 분석, AI 추론, 보고서 생성까지 모두 포함되어 있어, Context 단위로 분리해야 유지보수·수정·테스트가 용이합니다.

1-1. 파일 아키텍처 흐름도 (텍스트)

실제 실행 순서는 다음과 같습니다:

- [시작] sys 패치 → 환경변수 주입 → Streamlit 페이지 설정
- [입력] 사이드바: 협력사 정보 입력, 사업자등록증 업로드(OCR), 재무제표 업로드 → 재무 기준 생성
- [분석] 견적서 엑셀 업로드 → CategoryAnalysisEngine.analyze() 호출
- [결과] Section 01: 비용 비교표 / Section 02: 협상 전략 코치 / Section 03: EXAONE LLM 보고서 / Section 04: 다운로드
- [출력] HTML·PNG·XLSX 리포트 다운로드

1-2. 전체 Context 맵

CTX 번호	Context 명칭	담당 코드 영역 (줄번호)
CTX-01	시스템 환경 설정	L1 ~ L148
CTX-02	UI 스타일 & 전역 상수	L150 ~ L200 / L39~L93
CTX-03	데이터 입력 & 파싱	L200 ~ L374
CTX-04	사업자 OCR & 업종 추론	L375 ~ L698
CTX-05	재무제표 분류 & 기준 생성	L699 ~ L940
CTX-06	EXAONE LLM 추론 엔진	L941 ~ L1112
CTX-07	분석·검색·리포트 엔진	L1113 ~ L3138
CTX-08	Streamlit 메인 UI (main)	L3139 ~ L4099

2. Context별 상세 분석

CTX-01 | 시스템 환경 설정

CTX-01 시스템 환경 설정 (System Bootstrap)	
파일 범위	L1 ~ L148
의존 모듈	없음 (순수 Python stdlib + os/socket)
핵심 역할	사내 DRM·방화벽·DNS 타임아웃을 우회하고, AI 라이브러리의 네트워크 접근을 완전 차단하며, Streamlit 웹소켓 안정성을 확보하는 런타임 선행 조건 레이어

포함 항목

- sys.dont_write_bytecode = True — 사내 DRM의 .pyc 감시 우회 (L4)
- socket.gethostbyname 패치 — 사내 DNS 타임아웃 방지 (L105~109)
- os.environ 다중 설정 — HuggingFace/Transformers 오프라인 강제, 프록시 제거, Streamlit 텔레메트리 차단 (L114~145)
- PyTorch CUDA 메모리 할당자 설정 (L99)
- urllib ProxyHandler 초기화 (L148)

수정 시 주의사항

⚠ 이 블록은 import 직후 가장 먼저

실행되어야 합니다. 순서를 바꾸거나 다른 파일로 분리할 경우, HuggingFace 라이브러리

가네트워크를먼저시도해사내망에서멈출수있습니다. 반드시app진입점최상단에위치시키세

요
.

수정 포인트 & 가이드

수정 상황	수정 위치	가이드
Streamlit 웹소켓 타임아웃 조정	L140~142	WEBSOCKET_PING_TIMEOUT / MESSAGE_TIMEOUT 값(초) 변경. 기본 86400초(24시간)
최대 업로드 파일 크기 변경	L138	STREAMLIT_SERVER_MAX_UPLOAD_SIZE 값(MB) 수정
PyTorch CPU 스레드 수 조정	L64 / CTX-06 L1064	torch.set_num_threads(N) — 저사양 PC에서 N=2 권장
프록시 환경에서 운영 시	L117~121	http_proxy / https_proxy에 실제 프록시 주소 입력

CTX-02 | UI 스타일 & 전역 상수

CTX-02 UI 스타일 & 전역 상수 (Global Constants & CSS)	
파일 범위	L39~L93 (상수), L150~L198 (CSS)
의존 모듈	없음 (순수 Python dict / CSS 문자열)
핵심 역할	앱 전체의 시각적 일관성과 비즈니스 도메인 코드(업종, 비목, 신뢰도 등)의 한국어 레이블을 중앙 관리

포함 항목

- INDUSTRY_GROUP_LABELS — KSIC 대분류 코드 → 한국어 업종명 (L39~51)
- BASIS_TYPE_LABELS — 기준 유형 코드 → 한국어 (L52~57)
- CONFIDENCE_LABELS — 신뢰도 등급 A/B/C/D → 한국어 (L58~63)
- ADEQUACY_JUDGEMENT_LABELS — 판정 코드 → 한국어 (L64~73)
- DEFAULT_STANDARD_CATEGORIES / STANDARD_CATEGORY_GROUPS — 기본 용역 분류 목록 (L74~93)
- apply_custom_css() — Malgun Gothic 기반 전체 CSS 스타일 (L170~198)

수정 포인트 & 가이드

수정 상황	수정 위치	가이드
업종 코드 추가/변경	L39~51	INDUSTRY_GROUP_LABELS dict에 KSIC 코드(대문자):한국어명 추가
용역 카테고리 추가	L74~93	DEFAULT_STANDARD_CATEGORIES 리스트 + STANDARD_CATEGORY_GROUPS에 {"id":…,"label":…} 쌍 추가
UI 색상/폰트 변경	L170~198	apply_custom_css() 내부 CSS 변수 직접 수정. 예: #E53935 → 다른 색상 코드
판정 레이블 변경	L64~73	ADEQUACY_JUDGEMENT_LABELS 값(한국어 문자열) 수정

CTX-03 | 데이터 입력 & 파싱

CTX-03 견적서 데이터 입력 & 파싱 (Estimate Data Ingestion)	
파일 범위	L200 ~ L374
의존 모듈	pandas, numpy, xlsxwriter, st.cache_data
핵심 역할	협력사가 제출하는 비정형 엑셀 견적서를 자동으로 헤더 탐지 → 컬럼 정규화 → 숫자 변환하여 분석 가능한 DataFrame으로 변환

포함 항목

- ESTIMATE_COLUMN_ALIASES — 컬럼명 별칭 사전 (L219~228)
- _normalize_estimate_token() — 컬럼명 정규화 (L232)
- _match_estimate_column_name() — 퍼지 컬럼 매핑 (L239)
- _make_unique_headers() — 중복 헤더 처리 (L255)
- _coerce_numeric_series() — 금액/수량 문자열 → float 변환 (L268)
- _score_estimate_header_row() — 헤더 행 자동 탐지 스코어링 (L282)
- load_uploaded_estimate_data() — 메인 파싱 함수 @cache_data (L294~373)
- load_db_data() — standard_db.xlsx 로딩 @cache_data (L203~216)

핵심 로직: 헤더 자동 탐지

엑셀 상위 20행을 스캔하여 "비목/단가/수량" 3개 필수 컬럼이 가장 많이 감지되는 행을 헤더로 자동 선택합니다. 헤더 탐지 실패 시 0번 행을 기본값으로 사용합니다.

수정 포인트 & 가이드

수정 상황	수정 위치	가이드
컬럼명 별칭 추가	L219~228 ESTIMATE_COLUMN_ALIASES	"비목" 키의 aliases 리스트에 신규 컬럼명 문자열 추가
최대 헤더 탐지 범위 변경	L305 max_scan_rows	min(len(raw_df), 20)의 20을 원하는 행수로 변경
합계 행 필터 패턴 추가	L349	str.contains("합계|총계|소계|...") 정규식에 패턴 추가
단위 환산 비율 수정	CTX-07 L1694~1703	time_factors dict (hr/day/month/year) 값 수정

CTX-04 | 사업자 OCR & 업종 추론

CTX-04 사업자등록증 OCR & 업종 자동 추론 (Business Certificate OCR)	
파일 범위	L375 ~ L698
의존 모듈	pypdfium2, PIL, RapidOCR, numpy, re
핵심 역할	협력사 사업자등록증(PDF/이미지)에서 상호·사업자번호·업태·종목을 OCR로 추출하고, 업종 키워드 매칭으로 KSIC 대분류를 자동 추정

포함 항목

- BUSINESS_CERT_STOP_LABELS — OCR 노이즈 레이블 목록 (L394~406)
- INDUSTRY_GROUP_KEYWORDS — 업종 키워드 사전 (L407~419)
- get_ocr_engine() — RapidOCR 싱글턴 @cache_resource (L422)
- _render_pdf_bytes_to_images() — PDF → PIL 이미지 변환 (L449)
- _ocr_lines_from_image_array() — OCR 결과 → 줄 텍스트 정렬 (L510)
- _extract_field_from_lines/text() — 필드 추출 (L535~575)
- _infer_industry_group_from_text() — 업종 자동 추론 (L600~632)
- extract_business_certificate_info() — 메인 OCR 파이프라인 (L635)

수정 포인트 & 가이드

수정 상황	수정 위치	가이드

OCR 처리 페이지 수 변경	L449 / L483 page_limit	page_limit 파라미터 변경. 기본값 2 (1페이지만 해도 충분한 경우 1로 설정)
업종 키워드 추가/수정	L407~419 INDUSTRY_GROUP_KEYWORDS	해당 KSIC 코드 튜플에 키워드 리스트 추가
OCR 줄 묶음 허용 오차 변경	L510 y_tolerance=22	y_tolerance 값을 늘리면 같은 줄로 인식하는 범위가 넓어짐
노이즈 필터 패턴 추가	L582~597 _is_noise_certificate_line	noise_tokens 리스트에 제거할 문자열 추가

CTX-05 | 재무제표 분류 & 기준 생성

CTX-05 재무제표 자동 분류 & 비목 기준 생성 (Financial Statement Processing)	
파일 범위	L699 ~ L940
의존 모듈	industry_financial_db 모듈, pypdfium2, RapidOCR, pandas
핵심 역할	업로드된 BS·IS·CF·COST 파일을 자동 분류하고, 협력사 실제 재무데이터 기반의 비목별 판정 기준(Base/Low/High %)을 생성하여 분석 메타로 주입

포함 항목

- FINANCIAL_UPLOAD_LABELS / REQUIRED_UPLOADS / UPLOAD_TYPES — 파일 유형 설정 (L376~383)
- FINANCIAL_STATEMENT_DETECTION_RULES — 파일명·본문 키워드 기반 자동 분류 규칙 (L384~393)
- _detect_financial_statement_type() — 단일 파일 분류 (L746)
- classify_financial_statement_uploads() — 다중 파일 분류 오케스트레이터 (L791)
- _prepare_uploaded_supplier_reference() — 재무 기준 생성 메인 함수 (L840~940)

수정 포인트 & 가이드

수정 상황	수정 위치	가이드
재무제표 탐지 키워드 추가	L384~393 FINANCIAL_STATEMENT_DETECTION_RULES	"BS"/"IS"/"CF"/"COST" 키에 탐지 키워드 추가

허용 파일 확장자 추가	L383 FINANCIAL_UPLOAD_TYPES	리스트에 확장자 문자열 추가 (예: "pdf")
CF 없이도 분석 허용	L382 FINANCIAL_REQUIRED_UPLOADS	"CF" 제거하면 BS+IS만으로도 기준 생성 가능
외부 DB 경로 변경	industry_financial_db 모듈 설정	ensure_workbook() 호출 시 경로 인자 수정

CTX-06 | EXAONE LLM 추론 엔진

CTX-06 EXAONE 로컬 LLM 추론 엔진 (On-Device AI)	
파일 범위	L941 ~ L1112
의존 모듈	torch, transformers (AutoTokenizer, AutoModelForCausalLM, TextIteratorStreamer), threading, gc
핵심 역할	로컬 저장된 EXAONE-4.0-1.2B 모델을 지연 로딩하고, 저사양 CPU 환경에서 방화벽 타임아웃 없이 실시간 스트리밍으로 협상 보고서를 생성

포함 항목

- get_exaone_runtime_error() — 의존 라이브러리 사전 체크 (L941~)
- load_exaone_local() — 모델·토크나이저 지연 로딩 @cache_resource (L970)
- ask_exaone_stream() — TextIteratorStreamer + threading 스트리밍 제너레이터 (L1038)

핵심 설계 원칙

💡 방화벽 타임아웃 방지 설계

: threading.Thread로 모델 생성을 백그라운드 실행하고, TextIteratt

orStreamer를통해토큰이생성될때마다즉시Yield합니다. 이를통해Stream

I
i
t
서
버
와
방
화
벽
이
"
연
결
활
성
"
으
로
인
식
하
여
장
시
간
생
성
중
에
도
타
임
아
웃
이
발
생
하
지
않
습
니

다
.

수정 포인트 & 가이드

수정 상황	수정 위치	가이드
다른 LLM 모델로 교체	L1009 AutoTokenizer.from_pretrained	safe_model_path를 새 모델 폴더로 변경. chat_template 호환성 확인 필요
최대 생성 토큰 수 변경	L1085 max_new_tokens=2048	리포트가 짧게 끊기면 값을 늘림. 메모리 부족 시 줄임
생성 온도/Top-P 조정	L1087~1089 temperature, top_p	temperature↓ → 더 보수적/일관성, ↑ → 창의적/다양성
CPU 스레드 수 변경	L1064 torch.set_num_threads(2)	코어 수에 맞게 조정. 8코어 PC면 4 권장
시스템 프롬프트 변경	L1067 system content	"당신은 전문 구매 협상가입니다..." 문자열 수정

CTX-07 | 분석·검색·리포트 엔진

CTX-07 핵심 분석·검색·리포트 엔진 (Core Business Logic)	
파일 범위	L1113 ~ L3138
의존 모듈	quote_adequacy, industry_financial_db, pandas, numpy, difflib, rapidfuzz, xlsxwriter, PIL
핵심 역할	앱의 두뇌에 해당하는 레이어. 견적 데이터를 원가 구조로 분해하고, 표준 DB와 비교하여 목표가·타결가를 산출하며, 전략 검색과 각종 리포트를 생성

포함된 클래스 & 주요 함수

컴포넌트	위치	역할
DataValidator	L1116~1132	견적 DataFrame 컬럼/타입 무결성 검증
LocalHybridSearchEngine	L1137~1276	BM25+FuzzyMatch 하이브리드 전략 DB 검색 엔진
CategoryAnalysisEngine	L1283~2417	핵심 원가 분석 엔진 (단가 매칭, 비율 산정, 목표가 도출)

SecureHardcodedChatbot	~L2600	협상 로직 조회 챗봇 인터페이스
create_strategy_report_image()	L2700~2902	PIL 기반 전략 보고서 PNG 이미지 생성
create_excel_report()	L2904~2981	xlsxwriter 기반 종합 엑셀 리포트 (3~4 시트)
build_auto_negotiation_points()	L2995~3041	분석 결과에서 우선 협상 포인트 자동 추출
generate_standard_estimate_template()	L3043~3138	표준 견적서 엑셀 템플릿 생성 (드롭다운 포함)

CategoryAnalysisEngine 내부 흐름

- ① _detect_standard_category_context() — 업로드 데이터에서 원가 체계 자동 감지
- ② evaluate_quote_adequacy() — quote_adequacy 모듈로 비목별 적정성 판정
- ③ _build_standard_reference() — standard_db에서 표준단가·간접비율 조회
- ④ _cap_reference_amounts() — 협력사 제출액을 상한으로 기준금액 보정
- ⑤ _derive_internal_target_amounts() — 당사 목표가 산출
- ⑥ _derive_settlement_amounts() — 현실적 타결가 산출
- ⑦ DataFrame summary 생성 → 드래프트·이상치 추출 → 결과 반환

수정 포인트 & 가이드

수정 상황	수정 위치	가이드
타결가 계산 비율 변경	L2285~2290 r_labor 등	노무비: (제출+목표)/2 → 원하는 비율로 수식 수정
이상치 감지 기준 변경	detect_outliers() 내부	표준편차 배수 기준값 조정
전략 검색 스코어 임계값	L1258 score >= 30	값을 낮추면 더 많은 결과, 높이면 더 정밀한 결과
엑셀 리포트 시트 추가	L2904 create_excel_report()	workbook.add_worksheet() 후 원하는 데이터 write
예외보정 임계값 변경	L2347 abs(gap_pctp) >= 15.0	15.0%p → 원하는 허용 오차 값으로 변경

CTX-08 | Streamlit 메인 UI

CTX-08 Streamlit 메인 UI & 워크플로우 오케스트레이터 (main)

파일 범위	L3139 ~ L4099
의존 모듈	CTX-01 ~ CTX-07 전부, st.session_state
핵심 역할	main() 함수와 사이드바 UI를 포함하는 최상위 View 레이어. 사용자 입력을 받아 각 엔진을 호출하고, 4개 섹션의 분석 결과 UI를 렌더링

UI 구조

- 사이드바: 협력사 정보 입력 / 사업자등록증 OCR / 재무제표 업로드 & 기준 생성 / 분석 초기화
- 메인 영역 상단: 전략 맥락 입력 / 표준 양식 다운로드 / 견적서 업로드 / 분석 실행 버튼
- Section 01: 비용 구조 분석 결과 (비교표 + 적정성 판정)
- Section 02: 협상 전략 코치 (전략 검색 / 원가 공식 조회 / 전략 채택)
- Section 03: EXAONE LLM 협상 보고서 (스트리밍 출력)
- Section 04: 리포트 다운로드 (HTML / PNG / XLSX)

session_state 관리 항목

키	타입	역할
res	dict	analyze() 반환 결과 전체 (summary, v_total 등)
adopted_strategies	list[dict]	사용자가 채택한 협상 전략 목록
current_advice	dict|None	현재 표시 중인 전략 검색 결과
logic_info	dict|None	원가 공식 조회 결과
ai_generated_strategy	str|None	EXAONE 생성 보고서 텍스트
supplier_reference_ctx	dict|None	재무 기준 생성 결과 컨텍스트
uploader_id	int	파일 업로더 키 초기화용 카운터
analysis_done	bool	분석 완료 여부 플래그

수정 포인트 & 가이드

수정 상황	수정 위치	가이드
섹션 추가/순서 변경	L3612 이후 if/with 블록	새 st.markdown() 헤더 + 내용 블록 추가
사이드바 입력 항목 추가	L3160~ sidebar with 블록	st.text_input() 등 추가 후 analysis_meta dict에 키 추가

분석 버튼 활성화 조건 변경	L3559 can_run_analysis	bool 조건식 수정. 예: 재무 기준 없이도 실행 허용
EXAONE 기본 프롬프트 변경	L3904~3912 default_role/request	문자열 직접 수정
다운로드 버튼 추가	L4060~4095 c_d1~c_d3	st.download_button() 블록 추가

3. 파일 분리 권장 구조

현재 단일 파일 구조를 아래와 같이 모듈화하면 Context별 독립 수정·테스트·버전 관리가 가능해집니다.

권장 폴더 구조

```
pro_buying_agent/
├── app.py                          ← CTX-08 (main UI, 진입점)
├── bootstrap.py                    ← CTX-01 (환경 설정, 최상단 import)
├── constants.py                    ← CTX-02 (전역 상수·레이블)
├── styles.py                       ← CTX-02 (CSS apply_custom_css)
├── data_ingestion.py               ← CTX-03 (견적서 파싱)
├── ocr_pipeline.py                 ← CTX-04 (사업자 OCR)
├── financial_pipeline.py           ← CTX-05 (재무제표 분류·기준 생성)
├── llm_engine.py                   ← CTX-06 (EXAONE 추론)
├── analysis_engine.py              ← CTX-07 (원가 분석 엔진)
├── report_generator.py             ← CTX-07 (리포트 생성 함수)
├── standard_db.xlsx                ← 표준단가/비율 DB
└── external/
    ├── quote_adequacy.py           ← 외부 모듈
    └── industry_financial_db.py    ← 외부 모듈
```

💡 분리 시 bootstrap.py의 os.environ

ron 설정은 app.py 최상단에서 "import bootstrap" 으로 제일 먼저 실행해

야합니다. 다른라이브러리보다나중에import되면HuggingFace네트워크호출이

먼저일어날수있습니다.

4. 수정 전 체크리스트

어떤 Context를 수정하든 아래 절차를 따르면 사이드 이펙트를 최소화할 수 있습니다.

단계	항목	설명
① 영향 범위 확인	의존 Context 파악	수정할 Context의 "의존 모듈" 항목과 이 Context를 호출하는 상위 Context(주로 CTX-08) 확인
② 백업	원본 보존	수정 전 app_download_rev_[날짜].py 형태로 파일 복사본 생성
③ 단위 테스트	핵심 함수 독립 실행	CTX-03/04/05/07은 Streamlit 없이 Python 스크립트로 함수 단독 실행 가능
④ session_state 초기화	분석 결과 초기화	로직 변경 후 사이드바의 "분석 결과 초기화" 버튼 클릭 후 재분석
⑤ 캐시 무효화	st.cache 초기화	@st.cache_data / @st.cache_resource 변경 시 Streamlit 재시작 필요
⑥ 검증	결과 수치 확인	공시기준가 · 당사 목표 · 타결가 합계가 협력사 제출액 이하인지 확인

5. 외부 모듈 연동 가이드

아래 두 모듈은 별도 파일로 존재하며, 이 앱의 핵심 판정 로직을 담당합니다.

quote_adequacy.py

함수	입력	역할
evaluate_quote_adequacy(df, category, meta)	DataFrame + 카테고리 + 분석 메타	비목별 실제 비중과 업종 기준선을 비교하여 ok/watch/alert/critical 판정 반환
build_llm_context(report)	적정성 리포트 dict	EXAONE 프롬프트에 주입할 구조화 텍스트 생성
generate_html_report(report, ai_text)	적정성 리포트 + AI 전략 텍스트	다운로드용 HTML 리포트 문자열 생성

industry_financial_db.py

함수	입력	역할
ensure_workbook(path)	엑셀 파일 경로	업종별 재무 기준 워크북 초기화/로드
ingest_industry_statements(…)	재무제표 dict + 메타	업로드 재무제표를 파싱하여 비목별 기준값 산출 후 DB 저장
get_baseline_items(group, period, path)	업종코드 + 기간 + 경로	저장된 비목별 기준값 조회 (Base/Low/High %)
build_estimated_industry_baseline(…)	업종 + 메타	실측 데이터 없을 때 업종 평균으로 기준 추정

⚠️ 두 모듈은 이 앱 없이도 독립 실행이 어렵습

니다. 수정 시 반드시 실제 견적서 업로드 → 재무 기준 생성 → 분석 실행의 전체 플로우로 검증하세요.

6. 자주 발생하는 이슈 & 해결법

현상	원인 Context	해결 방법
앱 시작 시 멈춤 (DNS hang)	CTX-01	socket 패치 코드(L105~109)가 실행됐는지 확인. 다른 import보다 먼저 위치해야 함
엑셀 업로드 후 "필수 컬럼 없음"	CTX-03	ESTIMATE_COLUMN_ALIASES에 실제 컬럼명 별칭 추가
사업자등록증 OCR 결과 공백	CTX-04	page_limit 증가 또는 이미지 DPI 확인 (scale=2.5 조정)
재무 기준 생성 실패	CTX-05	업로드 파일명에 BS/IS/CF 키워드 포함 여부 확인. 탐지 규칙 추가
EXAONE 모델 경로 오류	CTX-06	Windows 역슬래시() → 슬래시(/) 자동 변환 로직 확인(L992)
공시기준가 모두 0원	CTX-07	standard_db.xlsx가 앱 실행 폴더에 있는지, 시트명이 UNIT_PRICE/INDIRECT_RATIO인지 확인
분석 버튼 비활성화	CTX-08	재무 기준 생성(supplier_reference_ctx)과 견적서 업로드 모두 완료됐는지 확인
EXAONE 출력 중간에 멈춤	CTX-06/08	max_new_tokens 값 증가(L1085) 또는 방화벽 웹소켓 타임아웃 설정 확인(CTX-01)

7. 버전 관리 & 협업 권장 사항

커밋 메시지 컨벤션

- [CTX-01] 웹소켓 타임아웃 86400초로 증가
- [CTX-03] 견적서 컬럼명 "용역구분" 별칭 추가
- [CTX-07] 타결가 노무비 비율 50% → 60%로 조정
- [CTX-08] Section 05 신규 추가 - 이력 관리 기능

Context별 담당자 분리 권장

CTX-01, 02	인프라/DevOps 담당자 — 환경, CSS, 상수 관리

CTX-03, 04, 05	데이터 엔지니어 — 파싱, OCR, 재무 분석
CTX-06	AI/ML 엔지니어 — 모델 교체, 프롬프트 최적화
CTX-07	비즈니스 로직 개발자 — 원가 산식, 검색 엔진
CTX-08	UX/Frontend 개발자 — UI 구조, 워크플로우

✅ 이 가이드 문서는 코드 변경 시 함께 업데이트하는 것을 권장합니다. 특히 CTX-0

7의 타결가산식이나 CTX-01의 환경변수 변경은 반드시 해당 섹션 수정 포인트표에 반영하세요.